

PERCOBAAN

Percobaan 1 : Membuat shell script

1. Buatlah file prog01.sh dengan editor vi

```
$ vi prog01.sh
#!/bin/sh
# Program shell
# var1=x
var2=8
```

2. Untuk menjalankan shell, gunakan notasi TITIK di depan nama program

```
$ . prog01.sh
```

3. Untuk menjalankan shell, dapat juga dengan membuat executable file dan dieksekusi relatif dari current directory

```
$ chmod +x prog01.sh
$ ./prog01.sh
```

Percobaan 2 : Variabel

1. Contoh menggunakan variable pada shell interaktif

```
$ MYVAR=poltek
$ echo $myvar
```

2. Pemisahan 2 kata dengan spasi menandakan eksekusi 2 buah instruksi. Karakter \$ harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut, jika tidak, maka echo akan menganggapnya sebagai string.

```
$ VPT2=polman astra (Terdapat pesan error, harus menggunakan tanda petik)
$ VPT2="polman astra"
$ echo VPT2
$ echo $VPT2
```

3. Menggabungkan dua variable atau lebih

```
$ Var1=politeknik
$ Var2="manufaktur astra"
$ Var3=$Var1$Var2 $ echo
$Var3
```

4. Menggabungkan isi variable dengan string yang lain. Untuk menggabungkan dengan string lain gunakan tanda kurung kurawal {}. Contoh:

```
$ echo $Var3
$ echo $Var3Polman $ echo
${Var3}-OKE
```

5. Variabel dapat berisi instruksi, yang kemudian bila dijadikan input untuk shell, instruksi tersebut akan dieksekusi.

```
$ CMD=pwd $
$CMD

$ CMD="ls -l"
$ $CMD
```

```
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ VPT2=polman astra
astra: command not found
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ VPT2="polman astra"
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo VPT2
VPT2
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $VPT2
polman astra
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ Var1=politeknik
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ Var2="manufaktur astra"
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ Var3=$Var1$Var2
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $Var3
politeknikmanufaktur astra
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $Var3
politeknikmanufaktur astra
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo Var3Polman
Var3Polman
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $Var3Polman
Var3Polman
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo ${Var3}-OKE
politeknikmanufaktur astra-OKE
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ CMD=pwd
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ $CMD
/home/yaps/Documents/so
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ CMD="ls -l"
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ $CMD
total 4
-rwxrwxr-x 1 yaps yaps 43 Apr 23 13:38 prog01.sh
```

Percobaan 3 : Membaca keyboard

1. Menggunakan instruksi read

```
$ read nama
aditya $ echo
$nama
```

2. Buatlah program prog02.sh dengan source seperti berikut :

```
$ vi prog02.sh
#!/bin/sh
# prog02.sh
# membaca nim dan nama
echo "Input NIM: " read nim
echo "Input Nama : " read -n
nama echo "Input Alamat : "
read alamat
echo
echo "Hi $nama, nima kamu $nim dan alamat kamu di $alamat"
```

3. Eksekusi program prog02.sh

```
$ . prog02.sh
```

Apakah perbedaan antara read tanpamenggunakan opsi -n dan read menggunakan opsi -n ?

Perintah read membaca seluruh input sampai pengguna menekan "enter", sedangkan read -n membaca input tanpa harus menekan "enter"

4. Variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Pada contoh dibawah , instruksi pwd dieksekusi lebih dahulu dengan sepasang Back Quote (tanda kutip terbalik). Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk sebagai nilai variable DIR

```
$ pwd
$ DIR=`ls -l`
$ echo $DIR
```

```

yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ read nama
haaris
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $nama
haaris
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ vi prog02.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ chmod +x prog02.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog02.sh
Input NIM:
0920240033
Input Nama:
bash: read: nama: invalid number
Input Alamat:
asd

Hi haaris, nim kamu 0920240033 dan alamat kamu asd
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $nama
haaris
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ pwd
/home/yaps/Documents/so
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ DIR='ls -l'
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $DIR
ls -l

```

Percobaan 4 : Parameter

1. Membuat program prog03.sh


```

$ nano prog03.sh
#!/bin/sh
# prog03.sh
# Parameter passing
# echo "Nama program adalah $0" echo
"Parameter 1 adalah $1" echo "Parameter
2 adalah $2" echo "Parameter 3 adalah $3"

```
2. Eksekusi prog04.sh tanpa parameter, dengan 2 parameter, dengan 4 parameter


```

$ . prog03.sh
$ . prog03.sh 0320130001 Aditya
$ . prog03.sh 0320130001 Aditya Pranatagama

```
3. Membuat shell script prog04.sh versi 2 dengan memberikan jumlah parameter dan PID proses


```

$ nano prog04.sh

#!/bin/sh
# prog04.sh versi 2
# Parameter passing
#
echo "Jumlah parameter yang diberikan adalah $# " echo "Nama
program adalah $0" echo "Parameter 1 adalah $1" echo "Parameter 2
adalah $2" echo "Parameter 3 adalah $3" echo "PID process adalah $$"
echo "Jumlah parameter adalah $*"

```

4. Eksekusi prog04.sh tanpa parameter dan dengan 4 parameter. Apa hasilnya ?

```
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ nano prog03.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog03.sh
Nama program adalah bash
Parameter 1 adalah
Parameter 2 adalah
Parameter 3 adalah
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog03.sh 0920240033 Haaris
Nama program adalah bash
Parameter 1 adalah 0920240033
Parameter 2 adalah Haaris
Parameter 3 adalah
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog03.sh 0920240033 Haaris Nur
Nama program adalah bash
Parameter 1 adalah 0920240033
Parameter 2 adalah Haaris
Parameter 3 adalah Nur
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ nano prog04.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog04.sh
Jumlah parameter yang diberikan adalah 0
Nama program adalah bash
Parameter 1 adalah
Parameter 2 adalah
Parameter 3 adalah
PID process adalah 2531
Jumlah parameter adalah
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog04.sh haaris nur salim
Jumlah parameter yang diberikan adalah 3
Nama program adalah bash
Parameter 1 adalah haaris
Parameter 2 adalah nur
Parameter 3 adalah salim
PID process adalah 2531
Jumlah parameter adalah haaris nur salim
```

Percobaan 5 : Status Exit

1. String tidak diketemukan, maka status exit adalah 1
\$ grep xyz /etc/passwd \$ echo \$?
2. String diketemukan, maka status exit adalah 0
\$ grep polman /etc/passwd \$ echo \$?

```
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ grep xyz /etc/passwd
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $?
1
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ grep polman /etc/passwd
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $?
1
```

Percobaan 6 : Konstruksi If

Buatlah Program prog05.sh dengan source sbb:

```
$ nano prog05.sh
#!/bin/sh
# prog05.sh
# Konstruksi If
user=`who | grep polman` $ if [ $? = 0 ] then echo
"user polman sedang aktif"
fi
```

Eksekusilah program diatas. Apa yang terjadi ?

Jika tidak menginginkan output dari suatu perintah (hanya ingin statusnya saja) maka output dapat diarahkan ke /dev/null.

Program diatas dapat disederhanakan dengan if

```
who|grep polman >/dev/null then echo okay
fi
```

```

yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ nano prog05.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ prog05.sh
prog05.sh: command not found
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog05.sh
$: command not found
bash: prog05.sh: line 8: syntax error near unexpected token `then'
bash: prog05.sh: line 8: `then'
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ nano prog05.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog05.sh
$: command not found
bash: prog05.sh: line 8: syntax error near unexpected token `then'
bash: prog05.sh: line 8: `then'
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ nano prog05.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog05.sh
$: command not found
bash: prog05.sh: line 8: syntax error near unexpected token `then'
bash: prog05.sh: line 8: `then echo "user polman sedang aktif"'
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ nano prog05.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog05.sh
bash: [: missing `]'
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ nano prog05.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog05.sh
bash: [: 0=: unary operator expected
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ nano prog05.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ nano prog05.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog05.sh
bash: [: 0=: unary operator expected
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ nano prog05.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog05.sh
bash: [: 1=: unary operator expected
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ nano prog05.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog05.sh
user polman sedang aktif

```

Percobaan 7 : Instruksi test

1. Menggunakan instruksi test, perhatikan spasi antara

```

$ NAMA=amir
$ test $NAMA = aditya
$ echo $?
$ test $NAMA = pranatagama $ echo $?

```

2. Aplikasi test dengan konstruksi if

```

$ vi prog06.sh
#!/bin/sh # prog06.sh
echo -n "NAMA = "
read NAMA
if test "$NAMA" = aditya then echo
"Selamat Datang $NAMA"

```

```
else echo "Anda bukan aditya, sorry!"
fi
```

3. Jalankan program prog06.sh dengan memasukkan NAMA = amir dan NAMA = <CR> perhatikan hasil tampilannya

```
$ . prog06.sh [NAMA = aditya]
```

```
$ . prog06.sh [NAMA = <CR>] (Terdapat pesan error)
```

4. Modifikasi prog06.sh dengan menggunakan notasi untuk test

```
$ vi prog06.sh
```

```
#!/bin/sh # prog06.sh
```

```
echo -n "NAMA = "
```

```
read NAMA
```

```
if [ "$NAMA" = aditya ] then echo "Selamat  
Datang $NAMA"
```

```
else echo "Anda bukan aditya, sorry!"
```

```
fi
```

5. Jalankan program prog06.sh dengan memasukkan NAMA = amir

```
$ . prog06.sh [NAMA = amir]
```

```
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ NAMA=haaris
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ test NAMA = nur
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $?
1
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ test NAMA = salim
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $?
1
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ vi prog06.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ .prog06.sh
.prog06.sh: command not found
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog06.sh
NAMA = haaris
anda bukan nur, sorry!
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog06.sh
NAMA = nur
Selamat datang, nur
```

Percobaan 9 : Notasi && dan ||

1. Bila file prog01.sh ada (TRUE), maka jalankan program berikutnya. File prog01.sh ada, karena itu exit status adalah TRUE, hasil operasi AND masih tergantung pada hasil eksekusi instruksi ke 2, dan dengan demikian instruksi echo akan dijalankan.

```
$ [ -f prog01.sh ] && echo "Prog01.sh ada"
```

File prog99.sh tidak ada, karena itu exit status adalah FALSE dan instruksi echo tidak dijalankan

```
$ [ -f prog99.sh ] && echo "Prog99.sh ada"
```



```
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ [ -f prog01.sh ] && echo "Prog01.sh ada"
Prog01.sh ada
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ [ -f prog99.sh ] && echo "Prog99.sh ada"
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$
```

Percobaan 10 : Operator bilangan bulat untuk test

1. Menggunakan operator dengan notasi test

```
$ i=5
$ test "$i" -eq 5
$ echo
$?
```

2. Menggunakan operator dengan notasi [] (penganti notasi test)

```
$ [ "$i" -eq 5 ]
$ echo
$?
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ i=5
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ test "$i" -eq 5
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $?
0
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ [ "$i" -eq 5 ]
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $?
0
```

Percobaan 11 : Operator Logical dan konstruksi elif

1. Buatlah file prog07.sh

```
$ nano prog07.sh
#!/bin/sh # prog07.sh echo -
n "INCOME = " read
INCOME
if [ $INCOME -ge 0 -a $INCOME -le 10000 ] then
BIAYA=10
elif [ $INCOME -gt 10000 -a $INCOME -le 25000 ] then
BIAYA=25 else
BIAYA=35 fi
echo "Biaya = $BIAYA"
```

2. Jalankan file prog07.sh dan masukkan untuk INCOME=5000, 20000, 28000

```
$ . prog07.sh [INCOME=5000]
$ . prog07.sh [INCOME=20000]
$ . prog07.sh [INCOME=28000]
```

```

yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ nano prog07.sh
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog07.sh [INCOME=5000]
INCOME = 5000
Biaya = 10
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog07.sh
INCOME = 20000
Biaya = 25
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ . prog07.sh
INCOME = 28000
Biaya = 25

```

Percobaan 12 : Hitungan aritmetika

1. Menggunakan utilitas expr

```

$ expr 5 + 1
$ A=5
$ expr $A + 2
$ expr $A - 4
$ expr $A * 2 (Ada Pesan Error)
$ expr $A \* 2
$ expr $A / 6 + 10
$ expr 17 % 5

```

2. Substitusi isi variable dengan hasil utilitas expr

```

$ A=5
$ B=`expr $A + 1`
$ echo $B

```

```

yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ expr 5 + 1
6
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ expr $A + 2
7
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ A=5
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ expr $A + 2
7
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ expr $A - 4
1
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ expr $A * 2
expr: syntax error: unexpected argument 'prog01.sh'
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ expr $A \* 2
10
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ expr $A / 6 + 10
10
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ expr 17 % 5
2
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ B=`expr $A + 1`
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $B
expr $A + 1
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$

```

Percobaan 13 : Instruksi exit

1. Buat shell script prog08.sh

```
$ vi prog08.sh #!/bin/sh if [  
-f prog01.sh ] then exit 3  
else exit -1  
fi
```

2. Jalankan script prog08.sh dan periksa status exit

```
$ . prog08.sh $ echo  
$?
```

```
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ vi prog08.sh  
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $/  
$/  
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$ echo $?  
0  
yaps@yaps-VirtualBox:~/Documents/so$
```